

שאלון X

שאלה 1 25 נק'

מיתר רתום בקצוות מאופיין על ידי אורך $L=4\text{ m}$, צפיפות מסה $\rho=0.13\text{ kg/m}$ ומתיחות $T=1700\text{ N}$. ברגע $t=0$

$$y(x,0)=0.01\sin(2\pi x/L); \quad 0 \leq x \leq L/2 \quad \text{else } 0$$

$$\frac{\partial y}{\partial t}(x,0)=-1.4\sin(2\pi x/L); \quad L/2 \leq x \leq L \quad \text{else } 0$$

- א. (14 נק') קבלו את ההרמוניה הראשונה השונה מאפס.
ב. (7 נק') חשבו את האנרגיה הכוללת המדויקת של הגל הכלוא במיתר.
ג. (4 נק') מה הזמן הקטן ביותר שבו ההעתק וגם הנהרות החומרית יהיו שווים לערכיהם בזמן $t=0$?

שאלה 2 25 נק'

בקו תמסורת מסוים שבו מהירות הגלים הא $1 \times 10^8\text{ m/s}$ והאמפדנץ הוא $70\ \Omega$ מתקיים בזמן $t=0$.

$$V(x,0)=20\cos(\pi x/10); \quad 0 \leq x \leq 5\text{ m}, \quad \text{else } 0$$
$$I(x,0)=0, \quad \text{all } x$$

כל מאפיני קו התמסורת ידועים וכך גם הקבועים המופיעים בנתונים.

- א. (5 נק') האם אפשר, לפני פתרון הסעיפים הבאים, להחליט אם הגל חד כווני.
ב. (10 נק') קבלו את גל המתח וגל הזרם בכל מיקום וזמן.
ג. (10 נק') חשבו את האנרגיה הכוללת של הגל שתעבור דרך גלאי הממוקם ב $x=20\text{ m}$ במרווח הזמן $0 \leq t \leq 18 \times 10^{-8}\text{ s}$

שאלה 3 25 נק'

במרחב מלא בגו אחיד שכל מאפיניו ידועים נעים שני גלי קול מישוריים

$$p_1(x,t)=a\cos(kx-\omega t), \quad p_2(y,t)=2a\cos(2ky-2\omega t)$$

- א. (8 נק') קבלו את גל הלחץ וגל המהירות החומרית.
ב. (11 נק') קבלו את צפיפות האנרגיה במיקום וזמן כלליים.
ג. (6 נק') קבלו את הממוצע בזמן של צפיפות האנרגיה.

שאלה 4 25 נק'

א. (13 נק') בצומת במיתר אינסופי מודדים ברגע מסוים שההספק העובר הוא $\frac{1}{2}$ של ההספק הפוגע. וכמו כן הערך המוחלט של העתק הגל העובר גדול מן הערך המוחלט של העתק הגל הפוגע.

חשבו את יחס האמפדנציות משני צידי המיתר.

ב. (12 נק') בכל הצהרה ענו ונמקו אם היא נכונה, שגויה או אין לדעת.

1. מדידה ברגע מסוים של המהירות החומרית ושל שיפוע המיתר בנקודה אחת, מאפשרת לקבוע אם הגל חד-כווני
2. אם בקו תמסורת אינסופי ההספק בכל מיקום ברגע מסוים הוא חיובי – המסקנה היא שמדובר בגל חד כווני בכוון החיובי.
3. הקשר בין המתח לזרם בגל חד כווני בקו תמסורת $v=Z I$ מלמד שלקו התמסורת יש התנגדות אוהמית..

שאלה 1

א.

נבדוק האם ההרמוניה הראשונה שונה מאפס.

$$c_1 \cos \phi_1 = \frac{2}{L} \int_0^{L/2} \sin(\pi x/L) 10^{-2} \sin(2\pi x/L) dx = \frac{4}{L} \int_0^{L/2} \sin^2(\pi x/L) 10^{-2} \cos(\pi x/L) dx =$$

$$\left[4 \frac{10^{-2}}{3\pi} \sin^3(\pi x/L) \right]_0^{L/2} = 4.24 \times 10^{-3} m$$

$$c_1 \sin \phi_1 = \frac{2}{\pi v} \int_{L/2}^L 1.4 \sin(\pi x/L) \sin(2\pi x/L) dx = \left[-1.4 \frac{L}{3\pi^2 v} \sin^3(\pi x/L) \right]_{L/2}^L = 6.63 \times 10^{-3} m$$

$$v = \sqrt{T/\rho} = 112 m/s \quad \text{מהירות הגלים שהוצבה היא}$$

$$c_1 = 7.9 \times 10^{-3} m; \quad \phi = 1 \quad \text{פתרון 2 המשוואות הוא}$$

ב.

האנרגיה נשמרת ולכן ניתנת לחישוב ברגע $t=0$

$$E_k = \int_{L/2}^L \frac{1}{2} \rho \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 dx = 2.34 J \quad E_p = \int_0^{L/2} \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx = 0.11 J \quad E = E_k + E_p = 2.45 J$$

ג.

$$2 \frac{L}{v} = 0.07 s \quad \text{הזמן המבוקש הוא זמן המחזור הכולל שהוא זמן המחזור של ההרמוניה הראשונה}$$

שאלה 2

א. בגל חד כווני בכל מיקום וזמן וטלכן גם בזמן $t=0$ המתח שווה לאמפדנץ כפול בזרם אןא במינוס הזרם. זה אינו מתקיים כאן ולכן הגל איננו חד כווני.

ב. נרשום את גל המתח כסכום של גל הנע בכיוון החיובי וגל הנע בכיוון השלילי. מכיוון ש $I(x, 0)=0$ נקבל

$$v_p(x, 0) = v_n(x, 0) = 0.5 v(x, 0) = 10 \cos(\pi x/10); 0 \leq x \leq 5$$

$$v_p(x, t) = 10 \cos(\pi(x - v_w t)/10); 0 \leq x - v_w t \leq 5$$

$$v_n(x, t) = 10 \cos(\pi(x + v_w t)/10); 0 \leq x + v_w t \leq 5$$

וגלי המתח והזרם במיקום וזמן כלליים הם

$$v(x, t) = v_p(x, t) + v_n(x, t) \quad I(x, t) = \frac{1}{70} v_p(x, t) - \frac{1}{70} v_n(x, t)$$

ג. במרווח הזמן הנתון עובר את הגלאי רק החלק של הגל הנע בכיוון החיובי שהיה בזמן אפס בתחום $2 \leq x \leq 5$ ולכן האנרגיה של הגל החיובי בקטע הזה בזמן אפס היא שתעבור בגלאי.

$$\rho_{Ep} = 0.5 C v_p^2(x, 0) + 0.5 L I_p^2(x, 0) = C v_p^2(x, 0) = 10^2 \cos^2(\pi x / 10) \quad C = \frac{1}{v_w Z} = 1.43 \times 10^{-10} \text{ F/m}$$

$$\Delta E = \int_2^5 \rho_{Ep} dx = 1.06 \times 10^{-8} \text{ J}$$

שאלה 3

א. גל הלחץ הכולל הוא

$$p(x, y, t) = p_1(x, t) + p_2(y, t) = a(\cos(kx - \omega t) + 2\cos(2ky - 2\omega t))$$

גל המהירות החומרית הכולל הוא

$$\vec{u}(x, y, t) = \vec{u}_1(x, t) + \vec{u}_2(y, t) =$$

$$v_s p_1(x, t) \gamma P_0 \hat{x} + v_s p_2(y, t) \gamma P_0 \hat{y}$$

$$\vec{u}(x, y, t) = v_s p_1(x, t) \gamma P_0 (p_1, p_2)$$

ב. נרשום את הביטוי לצפיפות האנרגיה המורכב מצפיפות אנרגיה קינמטית וצפיפות אנרגיה פוטנציאלית

$$\rho_E(x, y, t) = 0.5 \frac{p^2(x, y, t)}{\gamma P_0} + 0.5 \rho_0 |\vec{u}^2| =$$

$$0.5 \frac{(p_1^2 + p_2^2 + 2p_1 p_2)}{\gamma P_0} + 0.5 \rho_0 v_s^2 \frac{(P_1^2 + P_2^2)}{(\gamma P_0)^2}$$

$$\text{במחבר השני נציב את } \rho_0 = \frac{\gamma P_0}{v_s^2} \text{ ונקבל}$$

$$\rho_E(x, y, t) = \frac{(p_1^2 + p_2^2 + p_1 p_2)}{\gamma P_0} = \frac{a^2}{\gamma P_0} (\cos^2(kx - \omega t) + 4\cos^2(2ky - 2\omega t) + 2\cos^2(kx - \omega t) \cos^2(2ky - 2\omega t))$$

ג.

הממוצע בזמן של כל אחד מריבועי הקוסינוסים שווה ל $1/2$.

נרשום $2\cos^2(kx - \omega t) \cos^2(2ky - 2\omega t) = \cos(0.5kx + ky - 1.5\omega t) + \cos(ky - 0.5kx - 0.5\omega t)$ ולכן הממוצע בזמן של האיבר הזה מתאפס. לכן

$$\langle \rho_E \rangle = 2.5 \frac{a^2}{\gamma P_0}$$

שאלה 4

א. נרשום את הנתון

$$P_i = p_i \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} = 0.5 P_i$$
$$Z_1^2 + Z_2^2 - 6Z_1 Z_2 = 0$$

מתקבלים 2 פתרונות $Z_2 = 0.17 Z_1, Z_2 = 5.8 Z_1$

המידע שהערך המוחלט של ההעתק העובר גדול מן הערך המוחלט של העתק הפוגע מחייב $Z_2 < Z_1$ כלומר $Z_2 = 0.17 Z_1$

ב.

1. בגלל חד כווני יש קשר בין המהירות החומרית ובין שיפוע המיתר בכל נקודה ובכל זמן. מדידה במיקום אחד בזמן אחד אעיננה מספקת הצהרה שגויה.

2. שגוי. ההספק הוא הפרש ההספקים בכל מיקום וזמן של גלים הנעים בכוונים מנוגדים. לכן אם למשל הספק של גל אחד הוא גדול בהרבה מזה של הגל הנע בכוון השני הפרש ברגע מסוים בכל מיקום יכול להיות בכוון.

3. שגוי. קן התמסורת הוא ללא התנגדות אוהמית. היחס הזה נכון לגל מתח/זרם חד כווני בכוון החיובי ומבטא את העובדה שבכל זמן ומיקום – קו הצתמסורת מימין ח לנקודה מהווה בולען הספק מושלם (אין גל חוזר ואין לכן הספק חוזר).